Этап 1. Промежуточная сводка данных по состоянию на 07.11.2026

Объекты: Hooflex Magic Cushion (R, обычная) и Hooflex Magic Cushion Xtreme (X). Оба ведра ранее вскрывались, хранились герметично; пробы из середины массы. Выполнено: органолептика, 1H ЯМР (600 МГц, CDCl3), ИК НПВО цельной массы, потеря массы при 105 °C (1 ч, не завершена), экстракция волокна ацетоном.

1. Главные выводы на сегодня

- **Связующее R и X идентично:** живичная сосновая канифоль плюс пиненовый скипидар, соотношение около 70 : 30. Спектры 1H ЯМР накладываются линия в линию; скипидара на грамм продукта в обеих версиях одинаково (±1 %).
- **Скипидар пиненового типа** (альфа-пинен 78 %, бета-пинен 12 %, камфен 8 %, 3-карена менее 1 %). Российский живичный скипидар с высоким кареном для аналога не подходит без ректификации.
- **Канифоль живичная, немодифицированная,** без эфиров и жирных кислот, с высоким содержанием неоабиетиновой и левопимаровой кислот (мягкий температурный режим производства). В X дегидроабиетиновой на 15 % больше.
- **Волокно: доли близки (R 15,5 %, X 13,2 %), но волокно разное.** R: бежевое, ватообразное, короткое. X: тёмно-серое с белыми вкраплениями и длинными волосками, предположительно с шерстью. Это, а не доля, объясняет текучесть X.
- **Цвет связующего X тёмный, R светлый** (мазок на бумаге, конденсат на крышке R янтарный). Наиболее вероятная причина: йод, его в X больше. Титрование впереди.
- **Скрытых добавок не обнаружено** выше 0,2 %: нет минеральных масел, восков, гликолей, ментола, камфоры, дёгтя, фталатов, БГТ, эфиров. Два малых сигнала (9,25 и 3,6–4,2 м.д.) и след силикона (0,07 м.д.) на проверке.
- Заявление производителя, что Xtreme это «больше активных веществ», не подтверждается: скипидара столько же, разница в волокне и йоде.

2. Состав по текущим данным

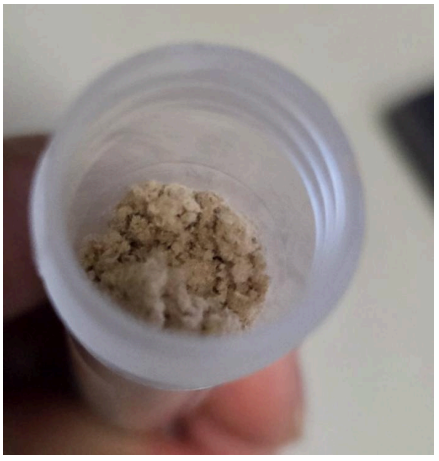
Компонент	R	X	Статус	Источник
Летучие (скипидар)	не менее 18 %, ожидаемо 25–30	не менее 18 %, ожидаемо 25–30	сушка не завершена	Потеря массы 105 °C, 1 ч; ЯМР
Канифоль	55–65 %	55–65 %	расчёт после сушки	ЯМР (отношение к скипидару) × сушка
Волокно	15,5 %	13,2 %	измерено, 1 определение	Экстракция ацетоном, хлороформ, 105 °C
Йод	по этикетке 0,12 %	по этикетке 0,12 %, по паспорту до 1,3 %	не измерен	Титрование впереди
Силикон (ПДМС)	около 0,5 % растворимой части	около 0,2 %	продукт или загрязнение	ЯМР 0,07 м.д.; ИК не видит
Прочие	два малых сигнала, суммарно 1–2 % растворимой части		13C, DEPT	ЯМР

3. Органолептика

Признак	R	X
Масса в ведре	Тёмно-коричневая, влажный блеск, волокнистая структура видна, следы шпателя держат форму	Чёрная, сильный блеск, следы шпателя оплывают, волокно почти не видно
Крышка	Янтарные мазки, капли конденсата (отобраны как проба R-L)	Чёрные мазки, конденсата нет
Мазок на бумаге	Почти бесцветный с коричневыми крупинками, рыхлый	Густо-чёрный, гладкий, со светлым ореолом жидкой фазы
Запах	Канифольный	Хвойный, терпеновый
Остаток после экстракции	Бежевый, ватообразный, сыпучий, без запаха канифоли	Тёмно-серый с белыми вкраплениями, с отдельными волосками



Мазки: R слева, X справа



Волокно R после экстракции



Волокно X после экстракции

4. 1H ЯМР (Bruker 600, CDCl3, zg, d1 = 30 с, 8 сканов)

Навески: R 105,75 мг, X 115,15 мг на 0,7 мл. Шкала откалибрована по CHCl3 7,26 (оператор не калибровал, сдвиг 0,095 м.д.). ТМС в растворителе нет.

Скипидар, доли от суммы терпенов

Компонент	Сигналы, м.д.	R	X
альфа-пинен	5,19; 1,66; 1,27; 0,84	78 %	78 %
бета-пинен	4,63 + 4,56; 0,73	12 %	12 %
камфен	4,75 + 4,50	8 %	8 %
лимонен	4,71; 1,73	около 1,5 %	около 1,5 %
3-карен	0,60–0,70 (циклопропан)	менее 1 %	менее 1 %

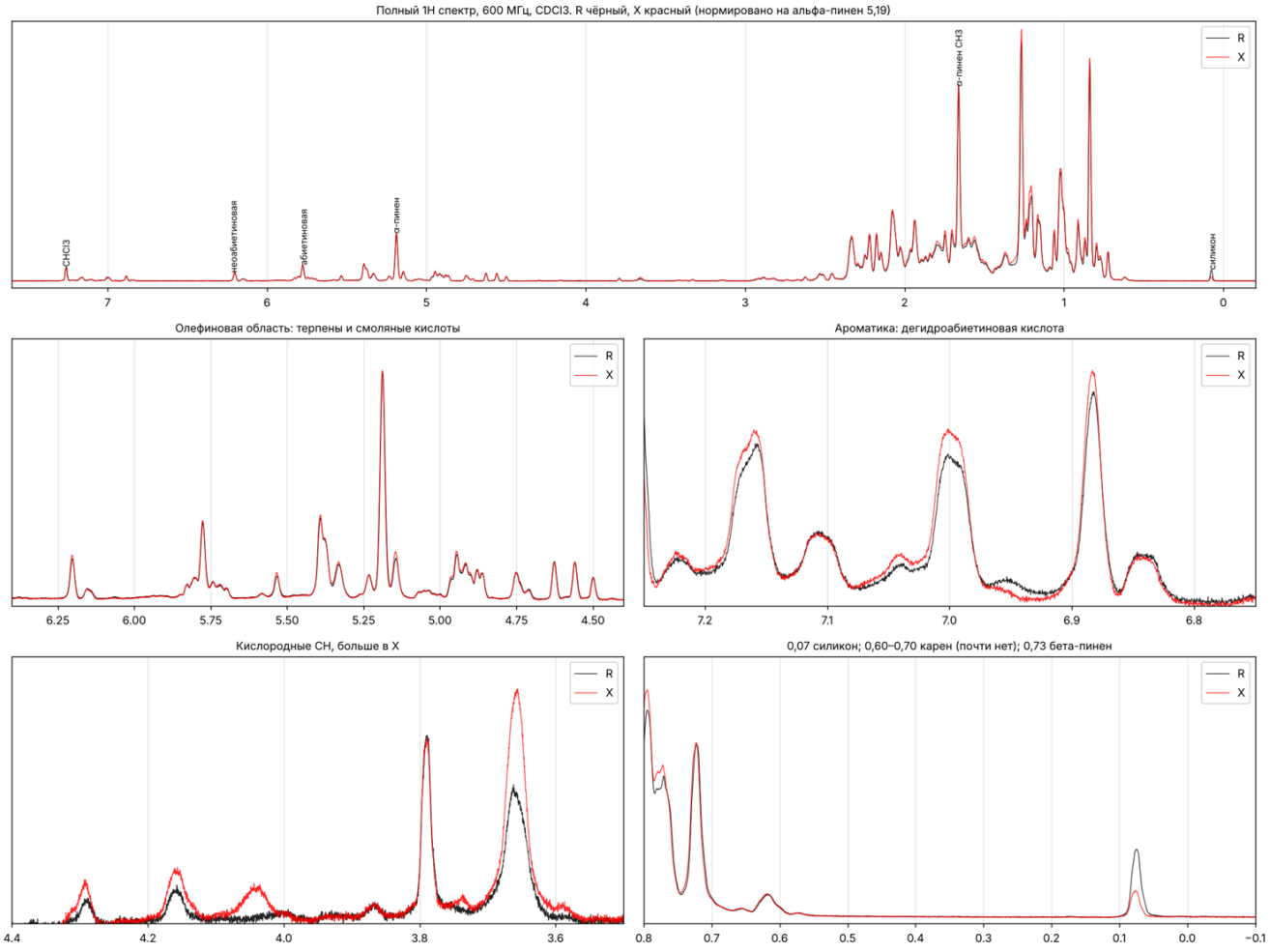
Смоляные кислоты, моль на моль альфа-пинена

Кислота	Сигнал	R	X
Абиетиновая	5,77	0,20	0,19
Неоабиетиновая	6,21	0,18	0,19
Палюстровая + изопимаровая	группа 5,30–5,45	около 0,35	около 0,40

Пимаровый тип суммарно	4,85–4,95	0,24	0,23
Левопимаровая	5,53	0,09	0,10
Дегидроабиетиновая	6,89; 7,00; 7,17	0,09	0,10

Скипидар по балансу протонов: 25–34 % от растворимой части (канифоль + скипидар), одинаково для R и X. Абсолютные интегралы на 1 мг навески: альфа-пинен R 86,6, X 85,9; вся растворимая органика R 6160, X 6480.

Малые сигналы: 9,25 (дублет, около 1 % растворимой массы, одинаков в R и X, кандидат альдегид); 3,66 ш., 3,79 с., 4,04, 4,17, 4,28 (кислородные CH, в X на 40–60 % больше, кандидаты продукты окисления пинена); 0,07 (силикон, R 0,22 и X 0,085 в единицах интеграла альфа-пинена 5,19); 1,56 вода, следы.

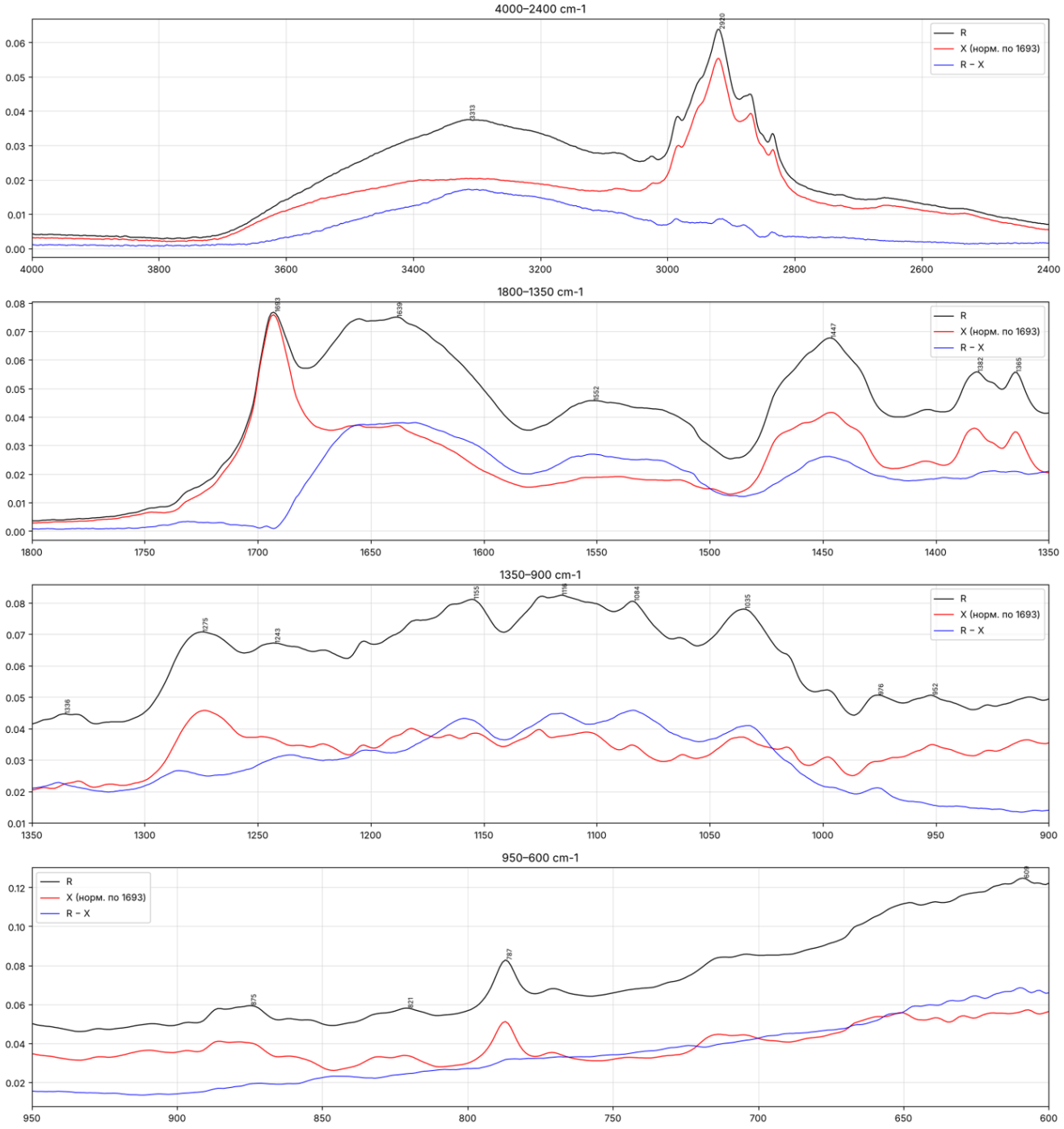


Наложение 1H спектров R (чёрный) и X (красный), нормировано на альфа-пинен

5. ИК НПВО цельной массы

Общие полосы: 1693 (COOH канифоли), 2500–3300 широкая, 1275, 1243, 1182, 1126 (C–O), 1447, 1382/1365; 787 (альфа-пинен), 886 (бета-пинен). Полосы 1735 нет: эфиров нет. Полос силикона 1260/1020/800 не выделяется.

Различия: у R сильные амидные полосы белка 3313, 1639, 1552, 1243 и полисахаридный набор 1155, 1116, 1084, 1035 в разностном спектре. У X амидные полосы при нормировке на канифоль вдвое слабее. С учётом близких долей волокна по экстракции это указывает не на меньшее количество, а на иное волокно у X (худший контакт с кристаллом, возможно иная природа). Подъём к 550 $см^{-1}$, сильнее у R: артефакт приставки либо область C–I, не интерпретируется.



ИК: R чёрный, X красный (нормировано по 1693), синий разность

6. Потеря массы при 105 °C (1 ч, не завершена)

Бюкс	Навеска, г	Потеря за 1 ч, г	%	Оценка слоя
R1	7,581	1,342	17,7	5 мм
R2	7,716	1,398	18,1	5 мм
R3	12,115	1,912	15,8	8 мм
X1	4,442	0,839	18,9	3 мм
X2	4,354	0,789	18,1	3 мм
X3	7,899	1,219	15,4	5 мм

Потеря зависит от толщины слоя, значит, сушка не доведена до постоянной массы. R и X при равной толщине теряют одинаково. Досушка до расхождения двух взвешиваний менее 5 мг запланирована.

7. Экстракция волокна

	Навеска, г	Остаток, г	Доля, %	Вид остатка
R	5,1451	0,7988	15,5	бежевый, ватообразный, сыпучий, без запаха канифоли
X	5,2327	0,69	13,2	тёмно-серый с белыми вкраплениями, волоски

8. Что предстоит уточнить

Вопрос	Метод	Срок	Что даст
Абсолютная доля скипидара	Досушка бюксов до постоянной массы	08.11	Закрывает баланс, даёт канифоль расчётом
Доля йода в R и X	Иодометрическое титрование, 10 г, тиосульфат 0,01 н (для X возможно 0,05 н)	на неделе	Главная измеряемая разница между версиями
Природа волокна R и X	Микроскоп 5–25× с линейкой; проба на сжигание; проба тиосульфатом на остатке X (йодная окраска или тёмное волокно)	на неделе	Кожа / шерсть / целлюлоза / смесь, длина; спецификация на закупку
Чистота состава, сигналы 9,25 и 3,6–4,2	13C zgpg30 (256 сканов), DEPT-135	вторник 11.11	Альдегид или нет; кислородные CH; подтверждение типа канифоли по карбонилу 185
Силикон: продукт или загрязнение	Холостой ЯМР CDCl3 через ту же пипетку и ватку, zg30, 8 сканов	вторник 11.11	Включать ли в рецептуру
Профиль летучих в чистом виде	1H ЯМР конденсата R-L, при наличии	вторник 11.11	Проверка профиля скипидара
Воспроизводимость волокна	Второе определение экстракцией на каждую версию	по возможности	Погрешность доли волокна
Эталонные свойства для этапа 2	Потеря массы при 35 °C за 48 ч, пенетрация	на этапе 2	Критерии сравнения замесов с оригиналом

9. Что уже можно сказать о рецептуре

- Одна база для обеих версий: живичная канифоль и пиненовый скипидар около 70 : 30 по массе связующего.
- Скипидар: требование альфа-пинен не менее 70 %, 3-карен не более 2 %. Это импортный живичный скипидар или пиненовая фракция ректификации.
- Канифоль: живичная, ГОСТ 19113, высший сорт или сорт 1, без модификации, не перегревать при плавлении.
- R: кожаное волокно короткое, ватообразное, светлое, около 15 %. X: волокно иной природы, предположительно с шерстью, около 13 %; уточняется.
- Йод: по титрованию; до него R 0,12 % по этикетке, X вилка 0,5–1,3 %.
- Цвет массы не красить: он получается из йода в связующем и волокна.

Документ промежуточный, обновляется по мере поступления данных. Следующее обновление после досушки, титрования и ЯМР 13С.